1ER ENTREGA DE PROYECTOS

Sánchez Rodríguez Santiago
Casasola Avalos Diana Valeria

BASES DE DATOS 3CV2

PROYECTO PROPIO

Nuestro sistema esta creado para resolver el problema en la gestión ambiental, el descontrol y la falta en el manejo de residuos electrónicos. Porque en la actualidad, debido a que los aparatos en desuso se entregan constantemente para ser desmantelados y clasificados, no siempre se lleva un seguimiento transparente sobre el destino de los materiales con valor económico ni de los residuos peligrosos, lo que dificulta cumplir de forma exacta con los envíos y normativas ambientales.

El sistema está pensado para los donantes particulares y empresariales que entregan sus equipos, el personal operativo encargado de la recepción y el desmantelamiento de componentes, y los administradores que necesitan supervisar las entregas y el desecho seguro de materiales hacia las plantas de tratamiento autorizadas.

Residuos Electrónicos (E-Waste)



ENTREVISTA

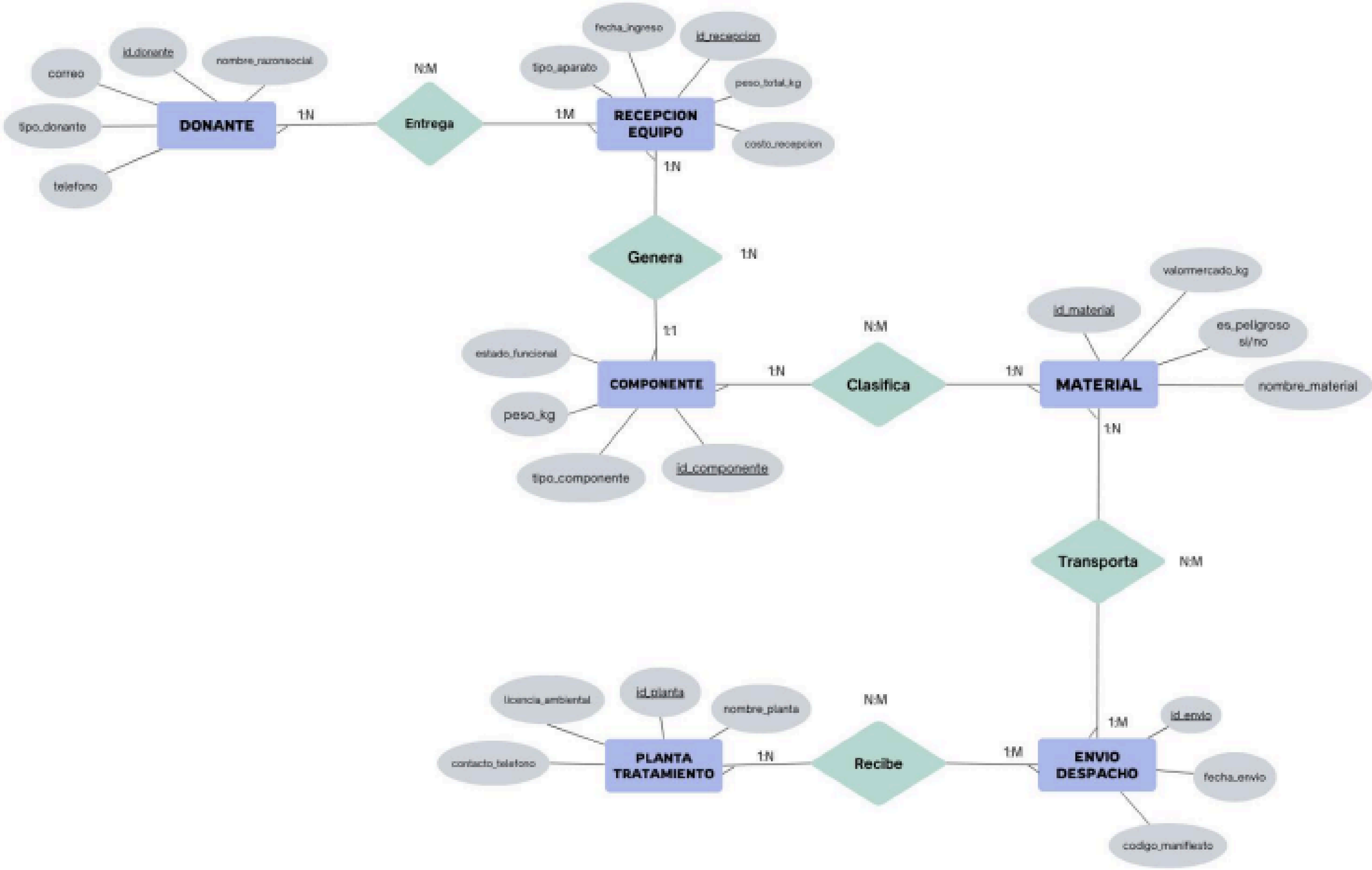
Necesidades detectadas durante la entrevista con el encargado operativo de la planta de reciclaje para definir la base de datos.

- **Recepciones y origen de cargamentos**
- **Desensamble y clasificación de piezas**
- **Control de materiales y peligrosidad**
- **Despacho y reportes regulatorios**

ENTREVISTA

Consultor: ¿Cuál es el proceso inicial cuando un cargamento de basura electrónica llega a sus instalaciones?
Cliente: Registramos la fecha, el donante o empresa que lo entrega, el tipo general de lote y el peso en báscula. Se genera un identificador único por entrega para amparar el manifiesto de recepción.
Consultor: Una vez recibido, ¿cómo se procesa el equipo en la planta?
Cliente: Los técnicos del área de desensamble clasifican y extraen componentes. Por ejemplo, de una torre de PC sacan la tarjeta madre, la fuente de poder y el gabinete metálico. Cada componente extraído debe catalogarse según su estado: si puede reacondicionarse para reventa de refacciones o si se destruye para recuperación de materia prima.
Consultor: Para los componentes que van a destrucción/trituración, ¿qué información necesitan controlar?
Cliente: Necesitamos saber de qué material están compuestos (cobre, plástico ABS, litio, plomo, etc.), si están clasificados como residuo peligroso o no peligroso, y el peso neto obtenido de cada material.
Consultor: ¿Qué hacen con los materiales ya separados y listos para reciclaje final?
Cliente: Se consolidan y se despachan en envíos hacia plantas procesadoras o refinerías autorizadas. Requerimos registrar la fecha de salida, la empresa de destino, el código de autorización ambiental y qué lotes de material van en ese cargamento.
Consultor: ¿Con qué frecuencia consultan la información y qué reportes son indispensables para su operación?
Cliente: La consulta de stock de materiales e ingreso de componentes es diaria. De forma mensual y trimestral, requerimos reportes para la secretaría ambiental sobre el volumen total de residuos peligrosos tratados y certificados de donación/disposición final para las empresas donantes.

MODELO ENTIDAD RELACION



EXPLICACIÓN

Donante y recepción de equipos (1 a N)

Un donante registrado puede realizar múltiples entregas de aparatos a lo largo del tiempo, pero cada recepción de equipo está asociada obligatoriamente a un único donante principal.

Recepción y componentes (1 a N)

Un equipo recibido se desmantela para generar múltiples componentes físicos individuales, pero cada componente proviene y depende de una única recepción de equipo.

Componentes y materiales (N a M)

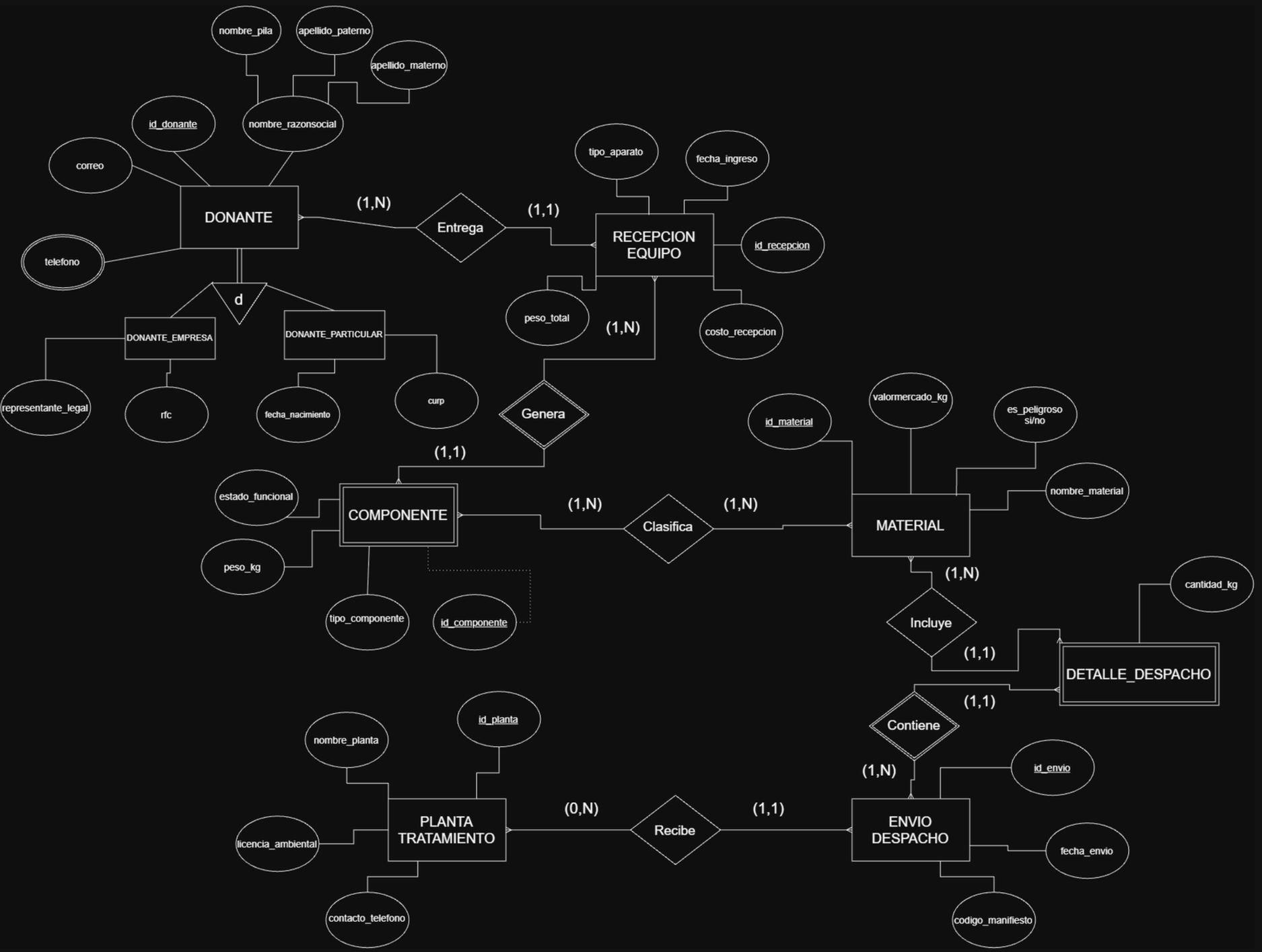
Un componente puede clasificarse en diferentes tipos de materiales recuperables, y un tipo de material puede extraerse de múltiples componentes.

Materiales y envíos de despacho (N a M)

Un envío de despacho incluye múltiples tipos de materiales clasificados, y un material puede ser transportado en diferentes envíos hacia las plantas.

Envíos y plantas de tratamiento (N a 1)

Una planta de tratamiento autorizada puede recibir múltiples envíos de residuos, pero cada envío de despacho va dirigido y es recibido por una única planta.



MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

EXPLICACIÓN MODELO EER

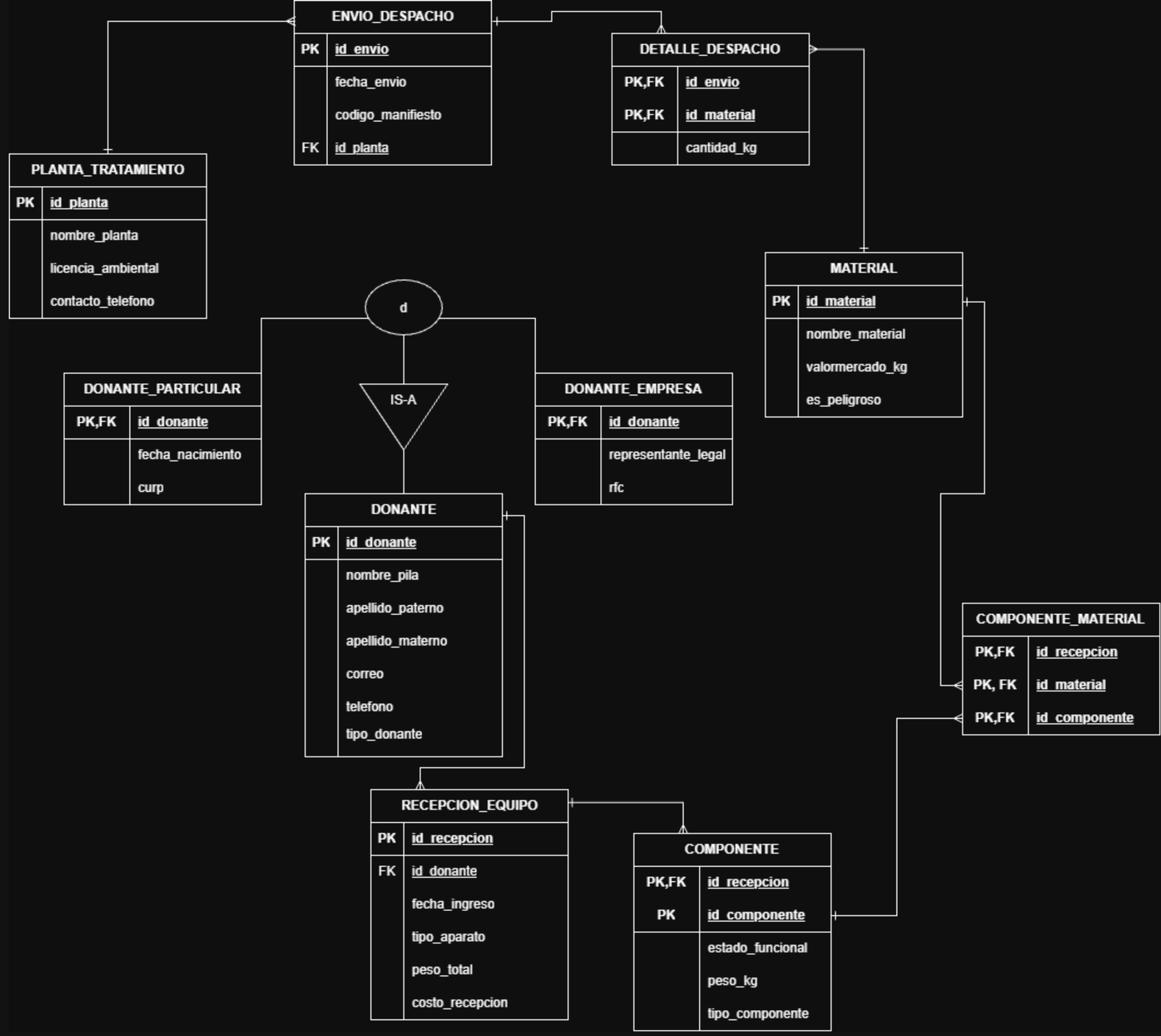
JERARQUIA

Se añadio una especialización de arriba hacia abajo (top-down) de la entidad superclase DONANTE, derivando en dos subclases: DONANTE_EMPRESA y DONANTE_PARTICULAR.
Por qué se necesitaba: Se ocupo para modelar los atributos exclusivos según la personalidad jurídica del donante como rfc y representante_legal para empresas, frente a curp y fecha_nacimiento para personas particulares.

ENTIDADES DÉBILES

Se identificaron e integraron COMPONENTE y DETALLE_DESPACHO como entidades débiles con dependencia de existencia e identificación.
Por qué se necesitaban: COMPONENTE: Un componente extraído como una tarjeta de video o procesador no tiene autonomía ni identidad propia en el sistema sin pertenecer obligatoriamente al folio de su RECEPCION_EQUIPO.

MODELO RELACIONAL



MODELO RELACIONAL

Tablas Principales y Llaves (PK y FK):

DONANTE, DONANTE_EMPRESA y DONANTE_PARTICULAR: La superclase DONANTE se definió con id_donante como clave primaria, las tablas derivadas heredan este identificador como clave primaria y foránea para mantener la jerarquía de herencia. RECEPCION_EQUIPO y PLANTA_TRATAMIENTO: Cuentan con id_recepcion e id_planta como PK. RECEPCION_EQUIPO vincula a id_donante como FK para relacionar cada entrega con su donante.

Tratamiento de Entidades Débiles y Relaciones N:M:

COMPONENTE al depender de su recepción, utiliza una clave primaria por la clave foránea id_recepcion (PK, FK) y su identificador parcial id_componente (PK).

COMPONENTE_MATERIAL y DETALLE_DESPACHO (Tablas Intermedias N:M): Resuelven las relaciones de muchos a muchos. DETALLE_DESPACHO combina id_envio (PK, FK) e id_material (PK, FK) para registrar el peso de cada material por envío, mientras que COMPONENTE_MATERIAL asocia los componentes desmantelados con sus materiales clasificados.

Tratamiento de Atributos Compuestos:

Nombre Completo: En lugar de guardar un solo texto, el atributo compuesto de la persona se estructuró en las columnas nombre_pila, apellido_paterno y apellido_materno dentro de la tabla DONANTE.

PROYECTO ASIGNADO | AGUA CDMX

Es un almacén de datos dimensional dirigido al monitoreo, exploración geográfica y consulta del consumo de agua potable en la Ciudad de México.



- DATOS DEL ALMACÉN
  - 70,886 registros
  - 16 alcaldías de la CDMX
  - 1,553 Ubicaciones (alcaldía-colonia)
  - Serie histórica por bimestres
  - 4 niveles de índice de desarrollo (Alto, Medio, Bajo, Popular)

ERRORES

1.

```
C:\Users\valer\Data_Warehouse_static>docker compose up -d
no configuration file provided: not found

What's next:
    Debug this Compose error with Gordon → docker ai "help me fix this compose error"
```

2.

```
psql: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL
```

Artículo 1

Selección de esquemas en NoSQL

Sachdeva, S., Bansal, N., & Bansal, H. (2024). SRank: Guiding schema selection in NoSQL document stores. Data & Knowledge Engineering, 154, 102360.

Problema y propuesta: Trata de cómo una mala elección de diseño en bases de datos afecta el rendimiento y los costos, ellos proponen un modelo de cuatro fases que calcula una métrica de clasificación llamada SRank para identificar un esquema que sea óptimo partiendo de un modelo conceptual y cargas de trabajo.

Artículo 2

Diseño de bases de datos en sistemas de alerta

Chinguwo, D. D., & Deus, D. (2025). A systematic review of database design in the development and usage of floods early warning systems. African Journal on Land Policy & Geospatial Sciences, 8(8), 1312–1324.

Problema y propuesta: Hablan sobre la falta de atención prestada al diseño estructurado de bases de datos en el desarrollo de sistemas de alerta temprana. Su propuesta es una revisión sistemática de la literatura utilizando un marco metodológico para analizar estudios clave.

Artículo 3

Transición entre etapas de diseño de bases de datos

Shin, S.-S., Lin, Y.-S., & Chen, Y.-C. (2025). Difficulties in understanding the transition between database design stages: An experiment from a semantic distance perspective. Journal of Engineering Education, 114(4), 1–19.

Problema y propuesta: Habla de la dificultad que enfrentan los estudiantes al traducir requerimientos a modelos Entidad-Relación y luego al modelo relacional.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

